

MainBoard V1.1 基板仕様書

RP2040 マイコン搭載 ロボット制御メインボード / Rev. 1.1 / 2026-07-27

1. この基板について

この基板は、ロボットの「頭脳」にあたるメインボードです。RP2040というマイコンを載せていて、センサーから情報を読み取り、モーターを動かすための信号を出します。

電池をつなぐと、基板の上で電気が2種類に分けられます。1つはモーターを回すための電源（VCC）、もう1つはマイコンやセンサーを動かすための3.3Vの電源（+3V3）です。外につなぐものはすべてXHコネクタでまとめてあるので、はんだ付けなしで配線を差し替えられます。

1.1 この基板にできること

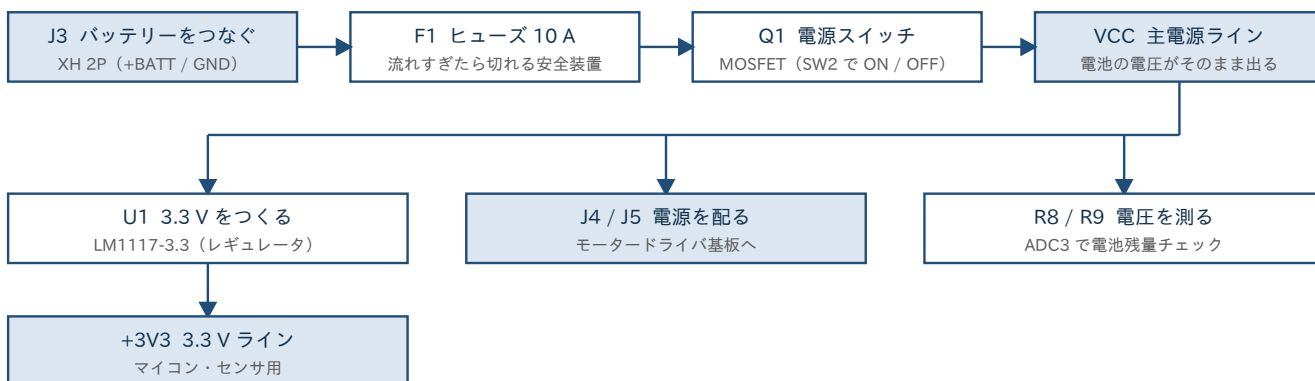
- ・モーターを最大4個ぶん制御する（実際にモーターを回すのは、別のモータードライバ基板です）
- ・アナログセンサーを3個つなぐ（光センサー、距離センサーなど）
- ・I2C通信の機器を2個つなぐ（ジャイロセンサー、液晶ディスプレイなど）
- ・UART通信の機器を1個つなぐ（Bluetoothモジュールなど）
- ・自由に使えるデジタル入出力を5本引き出す
- ・基板上のスイッチ3個・LED4個・ブザーで、動作の確認や操作をする
- ・電池の電圧を測って、残量が減ったことに気づく

1.2 基本仕様

基板名	MainBoard V1.1
大きさ	70 mm × 70 mm（角は丸めてあります）
ネジ穴	M3（直径3.2 mm）が4か所、60 mm 間隔
マイコン	AE-RP2040（RP2040 / プログラム用メモリ 2 MB / RAM 264 kB / USB Type-C）
入出力の電圧	3.3 V（5 V をそのまま入れると壊れます）
電源入力	XHコネクタ 2ピン（J3）。ヒューズ10 A を通ります
3.3 V の供給能力	最大 1 A（レギュレータ LM1117-3.3 の能力）
外部コネクタ	XH 4ピン × 5、XH 3ピン × 8、XH 2ピン × 3

2. 電源のしくみ

電池からの電気は、次の図の順番で基板の中を通っていきます。



※ 電源スイッチ (SW2) を ON にすると Q1 が導通して、電池の電気が基板全体に流れます。

2.1 電源に使われている部品

部品	名前	はたらき
J3	電源入力コネクタ	バッテリーをつなぐところ。1番ピンがGND、2番ピンが+です
F1	ヒューズ (10 A)	電流が流れすぎたときに自分から切れて、基板を守ります。切れたら交換します
Q1	MOSFET (TJ60S04M3L)	電子式のスイッチ。大きな電流を流せるので、機械式スイッチより長持ちします
SW2	スライドスイッチ	主電源の ON / OFF。Q1 を操作しています
D3	ショットキーダイオード	モーターが止まるときに発生する逆向きの電気を、電池側へ逃がします
U1	レギュレータ (LM1117-3.3)	電池の電圧を 3.3 V に下げます。マイコンやセンサーはこの 3.3 V で動きます
D2	ショットキーダイオード	レギュレータを逆流から守ります
C1, C6, C8 など	コンデンサ	電圧のふらつきをおさえます。モーターが動いた瞬間の電圧低下を減らします
J4 / J5	電源出力コネクタ	モータードライバ基板へ VCC を配ります
TP1 / TP2	テストポイント	テスターの棒を当てて電圧を測るための穴。TP1 = VCC、TP2 = 3.3 V

2.2 電池の電圧を読む方法

電池の電圧はそのままではマイコンに入れられません (3.3 V を超えてしまうため)。そこで R8 (10 kΩ) と R9 (1 kΩ) の2本の抵抗で電圧を 1/11 に小さくしてから、ADC3 に入れています。プログラムで読んだ値を11倍すれば、もとの電池電圧が分かります。

計算式	電池の電圧 [V] = ADC3 で読んだ電圧 [V] × 11
読み取り値からの計算	電池の電圧 [V] = (読み値 / 4095) × 3.3 × 11
例	ADC3 が 1.00 V なら、電池は約 11.0 V

2.3 電源で気をつけること

- ・ **USB と電池を同時につながらない。** この基板はマイコンモジュールの 3.3 V ピンに直接 3.3 V を送っています。USB でつなぐとモジュール側も 3.3 V をつくるので、両方が押し合ってしまいます。プログラムを書き込むときは電源スイッチを OFF にしてください。
- ・ **電池の+と-を逆につながらない。** 逆につなぐと部品が壊れます。コネクタを差す前に、テスターで電池側の極性を確かめる習慣をつけましょう。

- ・3.3 V を使いすぎない。レギュレータの上限は 1 A
です。また電池の電圧が高いほどレギュレータが熱くなるので、触れないくらい熱いときは電源を切ってください。
- ・ヒューズは 10 A。モーター4個ぶんの電流をすべて足しても、これを超えない構成にしてください。

3. マイコン（AE-RP2040）

基板の中央にあるのが RP2040 マイコンボードです。ピンソケットに差し込んであるだけなので、上に引けば取り外せます。プログラムの書き込みは、モジュールの USB Type-C 端子で行います。

型番	AE-RP2040（秋月電子通商 販売コード 117542）
マイコン	RP2040（Arm Cortex-M0+ 2コア）
メモリ	プログラム用 2 MB / 作業用 RAM 264 kB
入出力の電圧	3.3 V（5 V の信号を直接つなぐと壊れます）
プログラムの言語	C / C++、MicroPython、Arduino IDE など
取り付け	ピンソケットに差し込み。取り外して単体でも使えます
ピンの引き出し	J1 / J2（1×17 ピンソケット）にすべてのピンが出ています

3.1 ピン割り当て表

プログラムで使うときは「GP番号」を指定します。信号名は回路図やこの仕様書での呼び名です。

GP番号	信号名	入力/出力	つながっている先	いっしょに使われている部品
GP0	UART0_TX	出力	J6-3（UARTコネクタ）	—
GP1	UART0_RX	入力	J6-4（UARTコネクタ）	—
GP2	GPIOE	自由	J18-3（自由に使えるコネクタ）	—
GP3	GIOD	自由	J17-3（自由に使えるコネクタ）	—
GP4	SDA	自由	J7-3 / J8-3（I2C）	R13 10 kΩ プルアップ
GP5	SCL	自由	J7-4 / J8-4（I2C）	R14 10 kΩ プルアップ
GP6	LED1	出力	基板上的LED D1	R1 1 kΩ
GP7	LED3	出力	基板上的LED D5	R6 1 kΩ
GP8	SW1	入力	タクトスイッチ SW1	R2 10 kΩ プルダウン
GP9	（未使用）	—	J1-11 に出ているだけ	—
GP10	GPIOC	自由	J16-3（自由に使えるコネクタ）	—
GP11	LED2	出力	基板上的LED D4	R4 1 kΩ
GP12	LED4	出力	基板上的LED D7	R11 1 kΩ
GP13	GPIOB	自由	J15-3（自由に使えるコネクタ）	—
GP14	GPIOA	自由	J14-3（自由に使えるコネクタ）	—
GP15	BUZZER	出力	圧電ブザー BZ1	Q2（トランジスタ）で駆動
GP16	SW3	入力	タクトスイッチ SW4	R10 10 kΩ プルダウン
GP17	SW2	入力	タクトスイッチ SW3	R5 10 kΩ プルダウン
GP18	M4B	出力	J10-4（モーター4）	—
GP19	M4A	出力	J10-3（モーター4）	—
GP20	M3B	出力	J10-2（モーター3）	—
GP21	M3A	出力	J10-1（モーター3）	—
GP22	M2B	出力	J9-4（モーター2）	—
GP23	M2A	出力	J9-3（モーター2）	—

GP番号	信号名	入力/出力	つながっている先	いっしょに使われている部品
GP24	M1B	出力	J9-2（モーター1）	—
GP25	M1A	出力	J9-1（モーター1）	—
GP26	ADC0	入力	J11-3（アナログ入力）	—
GP27	ADC1	入力	J12-3（アナログ入力）	—
GP28	ADC2	入力	J13-3（アナログ入力）	—
GP29	ADC3	入力	電池の電圧を測る（基板内で接続済み）	R8 / R9 / C7

※ 信号名「SW1・SW2・SW3」と、基板上のスイッチの番号「SW1・SW3・SW4」はズレています（SW2は電源スイッチのため）。表の対応をよく確かめてください。

※ ADC が使えるのは GP26～GP29 の4本だけです。そのうち GP29 は電池電圧の測定に使っているの、外部センサー用に使えるのは ADC0～ADC2 の3本です。

4. コネクタのつなぎ方

外部との接続はすべて JST XH コネクタ（2.5 mm ピッチ）です。相手側のケーブルは、ハウジング（XHP-2 / XHP-3 / XHP-4）とコンタクト（SXH-001T-P0.6C）を圧着工具で作ります。

コネクタ	ピン数	1番	2番	3番	4番	何をつなぐか
J3	2	GND	+BATT	—	—	バッテリー（入力）
J4	2	GND	VCC	—	—	モータードライバ基板の電源
J5	2	GND	VCC	—	—	モータードライバ基板の電源
J6	4	GND	3.3V	TX	RX	UART通信の機器
J7	4	GND	3.3V	SDA	SCL	I2C通信の機器
J8	4	GND	3.3V	SDA	SCL	I2C通信の機器
J9	4	M1A	M1B	M2A	M2B	モータードライバ基板（モーター1・2）
J10	4	M3A	M3B	M4A	M4B	モータードライバ基板（モーター3・4）
J11	3	GND	3.3V	ADC0	—	アナログセンサー
J12	3	GND	3.3V	ADC1	—	アナログセンサー
J13	3	GND	3.3V	ADC2	—	アナログセンサー
J14	3	GND	3.3V	GPIOA	—	自由に使える入出力（GP14）
J15	3	GND	3.3V	GPIOB	—	自由に使える入出力（GP13）
J16	3	GND	3.3V	GPIOC	—	自由に使える入出力（GP10）
J17	3	GND	3.3V	GPIOD	—	自由に使える入出力（GP3）
J18	3	GND	3.3V	GPIOE	—	自由に使える入出力（GP2）

※ J11～J18 は「GND・3.3V・信号」の3本セットです。センサーの電源もここから取れます。

※ 3.3V ピンから取れる電流の合計は 1 A までです。モーターは絶対にここにつながらないでください。

4.1 マイコンのピンをそのまま出したコネクタ（J1 / J2）

基板の中央には、マイコンのすべてのピンをそのまま引き出した1×17のピンソケットが2列あります。上の表にないピンを使いたいときや、テスターやオシロスコープで信号を見たいときに使います。

ピン	J1 側	ピン	J2 側
1	5V	1	3.3V
2	UART0_TX (GP0)	2	GND
3	UART0_RX (GP1)	3	ADC3 (GP29)
4	GPIOE (GP2)	4	ADC2 (GP28)
5	GPIOD (GP3)	5	ADC1 (GP27)

ピン	J1 側	ピン	J2 側
6	SDA (GP4)	6	ADC0 (GP26)
7	SCL (GP5)	7	M1A (GP25)
8	LED1 (GP6)	8	M1B (GP24)
9	LED3 (GP7)	9	M2A (GP23)
10	SW1 (GP8)	10	M2B (GP22)
11	GP9 (未使用)	11	M3A (GP21)
12	GPIOC (GP10)	12	M3B (GP20)
13	LED2 (GP11)	13	M4A (GP19)
14	LED4 (GP12)	14	M4B (GP18)
15	GPIOB (GP13)	15	SW2 (GP17)
16	GPIOA (GP14)	16	SW3 (GP16)
17	BUZZER (GP15)	17	GND

5. 基板上のスイッチ・LED・ブザー

部品	何か	GP番号	使い方
SW1	押しボタン (タクトスイッチ)	GP8	押すと 1 (HIGH)、離すと 0 (LOW) になります
SW3	押しボタン (タクトスイッチ)	GP17	同上
SW4	押しボタン (タクトスイッチ)	GP16	同上
SW2	スライドスイッチ	—	基板全体の電源スイッチ。プログラムからは操作できません
D1	LED (ユーザー用)	GP6	1 を出力すると光ります
D4	LED (ユーザー用)	GP11	1 を出力すると光ります
D5	LED (ユーザー用)	GP7	1 を出力すると光ります
D7	LED (ユーザー用)	GP12	1 を出力すると光ります
D6	LED (電源表示)	—	主電源 (VCC) が来ていると光ります
D8	LED (3.3V表示)	—	3.3 V ができていると光ります
BZ1	圧電ブザー	GP15	PWM で周波数を変えると音の高さが変わります。ON / OFF だけでも鳴ります

※ ボタンは「押すと 1」です。プログラム側で内部プルアップを有効にする必要はありません（基板に 10 kΩ のプルダウン抵抗が付いています）。

※ 電源を入れたのに D6 が光らないときは、ヒューズ切れ・電池切れ・スイッチ OFF のどれかを疑ってください。D6 は光るのに D8 が光らないときは、3.3 V まわりの故障です。

6. 使っている部品

部品はすべて秋月電子通商で購入できます。カッコ内は販売コードです。

記号	部品名	型番	個数	秋月コード
U2	RP2040 マイコンボードキット	AE-RP2040	1	117542
U1	三端子レギュレータ 3.3 V / 1 A	LM1117GS-3.3	1	116989
Q1	Pch パワー MOSFET 40 V / 60 A	TJ60S04M3L	1	116297
Q2	抵抗内蔵トランジスタ	DTC114EL-T92	1	112467
D2, D3	ショットキーバリアダイオード 40 V / 1 A	1N5819	2	117244
D1, D4, D5, D7, D8	3 mm 砲弾型 黄緑色 LED	OSG8HA3Z74A	5	111637
D6	3 mm 砲弾型 赤色 LED	OSR5JA3Z74A	1	111577

記号	部品名	型番	個数	秋月コード
BZ1	圧電スピーカー	PKM13EPYH4000-A0	1	104118
SW1, SW3, SW4	タクトスイッチ 12 mm	TVGP01-G73BB	3	109826
SW2	小型スライドスイッチ	IS-2235-G	1	102627
F1	ガラス管ヒューズ 250 V / 10 A	MF51NR 250V 10Sb	1	107132
F1	ヒューズホルダ（基板用）	FUC-03A	2	110521
C1, C4	電解コンデンサ 22 μ F / 16 V	16MH722MEFC5X7	2	110592
C6, C8	電解コンデンサ 100 μ F / 25 V	25PX100MEFC5X11	2	117877
C2, C3, C5, C7, C9	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F	RDER71H104K0P1H03B	5	113582
R2, R3, R5, R7, R8, R10, R12, R13, R14	カーボン抵抗 1/4 W 10 k Ω	RD25S 10K	9	125103
R1, R4, R6, R9, R11, R15	カーボン抵抗 1/4 W 1 k Ω	CF25J1KB	6	125102
J1, J2	分割ロングピンソケット 1×42	FHU-1x42SG	2	105779
J6～J10	XHコネクタ ベース付ポスト 4P	B4B-XH-A(LF)(SN)	5	112249
J11～J18	XHコネクタ ベース付ポスト 3P	B3B-XH-A(LF)(SN)	8	112248
J3, J4, J5	XHコネクタ ベース付ポスト 2P	B2B-XH-A(LF)(SN)	3	112247
—	XHハウジング 4P / 3P / 2P	XHP-4 / XHP-3 / XHP-2	5 / 8 / 3	112257 / 112256 / 112255
—	XHコンタクト（ケーブル側）	SXH-001T-P0.6C	50	117154

※ U1（レギュレータ）と

Q1（MOSFET）は表面実装部品です。ほかの部品より先に、この2つからはんだ付けすると作業しやすくなります。

7. 組み立て・使用時の注意

- ・電解コンデンサ・ダイオード・LED には向きがあります。電解コンデンサは足の長いほうが＋、LED も足の長いほうが＋（アノード）です。逆向きに付けると動かないだけでなく、破裂することもあります。
- ・電源を入れる前に必ずショートを確認します。テスターの導通モードで、VCC と GND、3.3 V と GND がつながっていないことを確かめてください。
- ・最初は電池ではなく安定化電源で確認すると安全です。電流制限をかけておけば、配線ミスがあっても部品が壊れにくくなります。
- ・プログラムの書き込みは電源スイッチを OFF にしてから。USB と電池の 3.3 V がぶつかるのを防ぐためです。
- ・センサーやモータードライバを抜き差しするときは電源を切ります。通電したまま抜き差しすると、一瞬だけ変な電圧がかかって壊れることがあります。
- ・I2C のプルアップ抵抗は基板に付いています。センサーモジュール側にもプルアップが付いている場合は、片方を外すか、そのままだでも動くか確認してください。